

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION ESTRUCTURADA

Carlos Navarrete Tapia

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Estadística Aplicada

9 de septiembre de 2026

□ ¿Qué es JavaScript?

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación **interpretado, de alto nivel y orientado a objetos**, diseñado originalmente para crear interactividad en páginas web. Es uno de los tres pilares del desarrollo web moderno, junto con **HTML** (estructura) y **CSS** (estilos). Hoy en día, gracias a entornos como **Node.js**, también se usa para desarrollo del lado del servidor, aplicaciones móviles, videojuegos y software de escritorio.

Fue creado en **1995 por Brendan Eich** en Netscape, en tan solo 10 días. Su nombre original era **Mocha**, luego **LiveScript**, y finalmente **JavaScript** por razones de marketing (aunque **no tiene nada que ver con Java**). Es un lenguaje estandarizado bajo el nombre de **ECMAScript**.

□ ¿Para qué sirve JavaScript?

Desarrollo web frontend: Crear interactividad, animaciones, validaciones de formularios, menús dinámicos.

Desarrollo web backend: Con **Node.js**, se pueden crear APIs, servidores y microservicios.

Aplicaciones web (SPA): Con frameworks como **React, Angular o Vue**.

Aplicaciones móviles: Con **React Native** o **Ionic**.

Videojuegos: Con librerías como **Phaser** o usando **Canvas API** (como en tu proyecto Sad Satan).

Automatización y scripting: Herramientas de línea de comandos, scraping, bots.

Aplicaciones de escritorio: Con **Electron** (ej. Visual Studio Code está hecho con JS)

□ Características principales de JavaScript

Característica	Descripción
Interpretado	No necesita compilación previa; el navegador lo ejecuta directamente.
Dinámico	Las variables no tienen un tipo fijo; se determina en tiempo de ejecución.
Débilmente tipado	Permite operaciones entre tipos distintos (ej. <code>"5" + 3 = "53"</code>).
Orientado a objetos	Basado en prototipos , no en clases tradicionales (aunque ES6 introdujo <code>class</code>).
Funcional	Las funciones son ciudadanos de primera clase: se pueden pasar como argumentos.
Asíncrono	Usa callbacks, promesas y <code>async/await</code> para operaciones no bloqueantes.
Multiplataforma	Funciona en cualquier navegador y en cualquier sistema operativo.

□ ¿Qué se puede hacer con JavaScript? (Ejemplos oncretos)

Validar un formulario antes de enviarlo. Crear animaciones y efectos visuales. Consumir APIs (por ejemplo, mostrar datos del clima en tiempo real). Manipular el **DOM** (agregar, eliminar o modificar elementos HTML). Crear juegos 2D y 3D en el navegador. Desarrollar aplicaciones completas (frontend + backend) con **Node.js + Express**. Conectar con **blockchain** usando **Web3.js** o **ethers.js**

□ Conceptos clave de JavaScript

Variables: `var`, `let`, `const`.

Tipos de datos: String, Number, Boolean, Object, Array, Null, Undefined, Symbol, BigInt.

Estructuras de control: `if`, `else`, `for`, `while`, `do...while`.

Funciones: declaradas, expresadas, arrow functions.

Objetos y arrays: métodos como `length`, `push`, `pop`, `splice`.

DOM: `document`, `querySelector`, `getElementById`.

Asincronía: `setTimeout`, `setInterval`, `Promise`.

Módulos: `import`, `export`.

Clases: `class`, `extends`.

□ Ecosistema de JavaScript

Frameworks Frontend: React, Angular, Vue, Svelte.

Backend: Node.js, Express, NestJS.

Testing: Jest, Mocha, Cypress.

Build tools: Webpack, Vite, Babel.

Package manager: npm, yarn, pnpm.